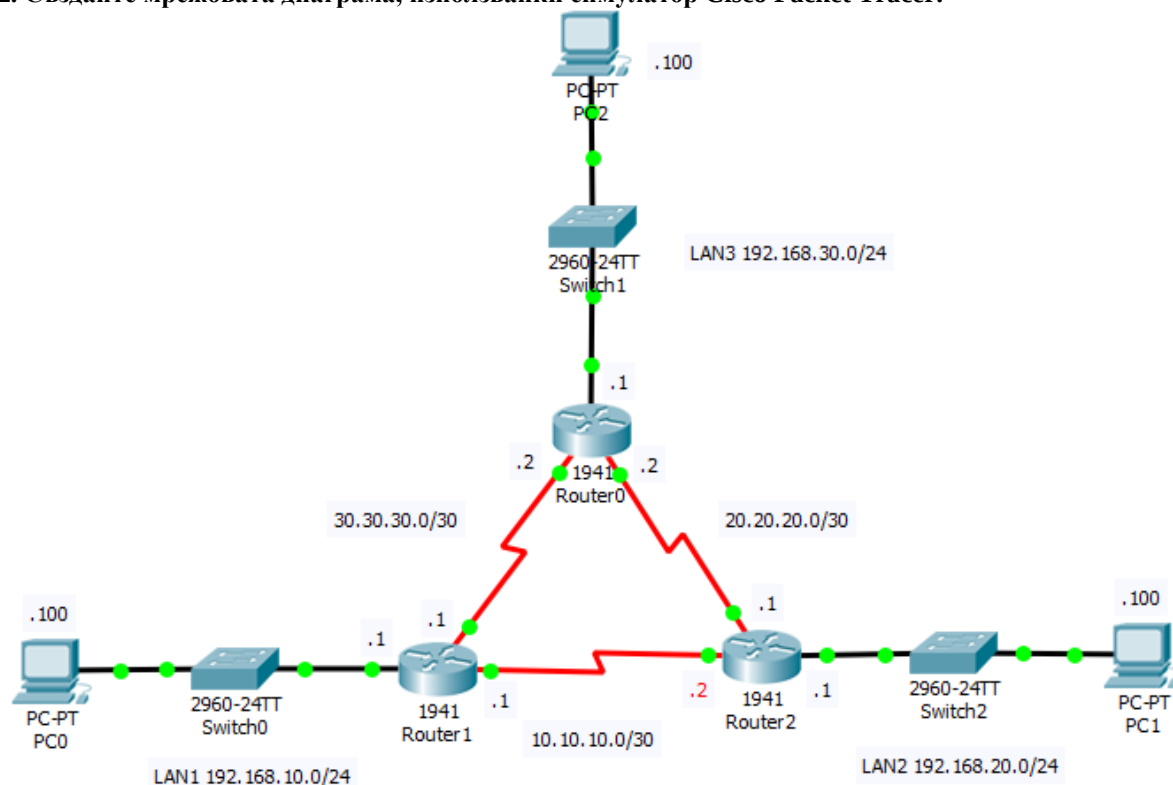


Технически Университет Варна, катедра СИТ
Компютърни мрежи и Интернет - лабораторно упражнение №9
Маршрутизиране. Конфигуриране на Cisco маршрутизатори с използване на OSPF протокол.

Задача 1. Конфигуриране на OSPF протокол в Cisco маршрутизатор

```
Router0(config)#router ospf 1
Router0(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 1
Router0(config-router)#network 20.20.20.0 0.0.0.3 area 1
Router0(config-router)#network 30.30.30.0 0.0.0.3 area 1
Router0(config-router)#exit
Router0(config)#exit
```

Задача 2. Създайте мрежовата диаграма, използвайки симулатор Cisco Packet Tracer.



Задача 3: Да се конфигурират маршрутизаторите така, че да използват протокол OSPF.

Задача 4: Задайте IP адреси на компютрите свързани в мрежите свързани към Ethernet интерфейсите на рутерите.

Задача 5: Чрез компютри PC0, PC1 и PC2 извършете следните експерименти:

- Да се провери с команда PING наличието и качеството на връзката до съответния гейтуей.
- Да се провери с команда PING наличието и качеството на връзката до WAN порта на локалния рутер.
- Да се провери с команда PING наличието и качеството на връзката до WAN портовете на отдалечените рутери.
- Да се провери с команда PING наличието и качеството на връзката до LAN портовете на отдалечените рутери и компютрите от отдалечените LAN.
- Да се конфигурира режим DEBUG на OSPF протокола (debug ip ospf adj).
- Да се премахне връзката свързваща Router1 и Router2 (или друга) и да се наблюдава работата на OSPF протокола и въздействието му върху маршрутните таблици на маршрутизаторите. Обяснете и опишете.

Помощни команди:

```
Router#show ip protocols
Router#show ip ospf
Router#show ip ospf neighbor
Router#show ip ospf neighbor detail
Router#show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0
Router#debug ip ospf events
Router#undebug all
```